Erwartungswert im Spiel mehr

Erwartungswert deuten · Unbekannte gesucht

GK ’18 B3.1d **1.** Bei einem Spiel beträgt der Einsatz 2 Euro. Mit der Wahrscheinlichkeit 0,3 werden 5 Euro ausgezahlt, sonst ist der Einsatz verloren. Zeige, dass das Spiel für den Anbieter auf lange Sicht gewinnbringend ist.

IQB ’18 A12b **2.** Die Auszahlung X in Euro hat die Werte 1, 3 und 9 mit den Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{6}$. Der Einsatz beträgt 3 Euro. Berechne den Erwartungswert von X und deute ihn unter Berücksichtigung des Einsatzes.

GK ’21 A1.6b **3.** Ein roter und ein blauer Tetraeder (Zahlen 1 bis 4) werden geworfen. $X = 0$, wenn die rote Zahl kleiner als die blaue ist, $X = 1$ bei gleichen Zahlen und $X = 2$, wenn die rote Zahl größer ist. Ermittle den Erwartungswert von X.

IQB ’24 A12b **4.** Bei einem Spiel zahlt man 3 Euro Einsatz und dreht ein Glücksrad zweimal; der grüne Sektor kommt mit 20 %. Für jedes Grün gibt es 5 Euro. Die Wahrscheinlichkeit für genau einmal Grün ist 0,32. Begründe, dass der Veranstalter auf lange Sicht mehr einnimmt als auszahlt.

1: Anbieter gewinnt im Mittel 0,50 Euro je Spiel | 2: auf lange Sicht gleichen sich Einsatz und Auszahlung aus (faires Spiel) | 3: 1 | 4: Veranstalter nimmt mehr ein

IQB ’23 A11a **5.** Die Zufallsgröße X nimmt die Werte 1, 2, 5 und x_4 mit den Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ und $\frac{1}{8}$ an; ihr Erwartungswert ist 3. Berechne x_4.

GK ’21 B4i **6.** Beim täglichen Start eines Spiels gibt es 10 Bonuspunkte mit 60 %, 20 Bonuspunkte mit 30 % und 50 Bonuspunkte mit 10 %. Die Wahrscheinlichkeiten für 10 und 20 Punkte werden so geändert, dass in 200 Tagen im Mittel 3 200 Bonuspunkte anfallen; 50 Punkte bleiben bei 10 %. Ermittle die beiden neuen Wahrscheinlichkeiten.

IQB ’25 A22b **7.** In einem Behälter liegen eine schwarze und w weiße Kugeln ($w \geq 2$). Man zieht zweimal ohne Zurücklegen; Einsatz 3 Euro. Schwarz im ersten Zug bringt 9 Euro, schwarz im zweiten Zug 6 Euro, sonst nichts. Auf lange Sicht gleichen sich Einsätze und Auszahlungen aus. Ermittle w.

5: 11 | 6: 0,2 | 7: 4

GK ’18 B3.1e

8. In einem Topf liegen 4 weiße und 3 schwarze Kugeln. Es kommen 11 weiße und x schwarze hinzu. Zwei Kugeln werden mit einem Griff gezogen; man gewinnt, wenn keine schwarze dabei ist. Das Spiel ist fair, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit 0,5 beträgt. Zeige, dass $x = 2$ nicht zu 0,5 führt, und ermittle x für ein faires Spiel.

Originale: Abi GK 2018 · B3.1d, IQB GK 2018 · A12b, Abi GK 2021 · A1.6b, IQB GK 2024 · A12b, IQB GK 2023 · A11a, Abi GK 2021 · B4i, IQB GK 2025 · A22b, Abi GK 2018 · B3.1e

8: 0,553 ≠ 0,5; 3 ($x = -38$ entfällt)